

RepairFlow



Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Fallstudie Systemanalyse · Methoden der WI · DHBW Karlsruhe

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1: Maximilian Ewald, David Leismann, Kilian Platter, Nina Sattler, Jakob Schwan, Adrian Wenzler

Abschlusspräsentation · 27.10.2026, 09:00 Uhr · Raum B458

Agenda

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Ausgangslage und Problem | David |
| 2 | Das Startup RepairFlow und der Markt | Adrian |
| 3 | Geschäftsprozesse (BPMN) | Maxi |
| 4 | Automatisierung und KI-Sofortdiagnose | Adrian |
| 5 | Objektorientierte Analyse (UML) | Kilian, Jakob |
| 6 | Vorgehen und Projektmanagement | David |
| 7 | Herausforderungen und Fazit | Jakob, Nina |

15 bis 20 Minuten · alle Gruppenmitglieder tragen vor

Werkstätten heute: Papier, Excel und Telefon

Unabhängige Reparaturwerkstätten für Fahrräder, E-Bikes und Elektronik wachsen, ihre Abläufe nicht. Unser Pilotkunde FixWerk GmbH (vier Filialen) zeigt die typischen Probleme:



Kunden hören nichts

Keine zuverlässige Info, wann ein Kostenvoranschlag freizugeben oder das Gerät abholbereit ist. Rückfragen per Telefon, Geräte stehen wochenlang im Lager.



Kein Auftragsstatus

Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach. Papierzettel und Excel-Listen laufen auseinander.



Teile doppelt bestellt

Jede Filiale bestellt für sich, obwohl das Teil in der Nachbarfiliale liegt. Das kostet Zeit und Geld.

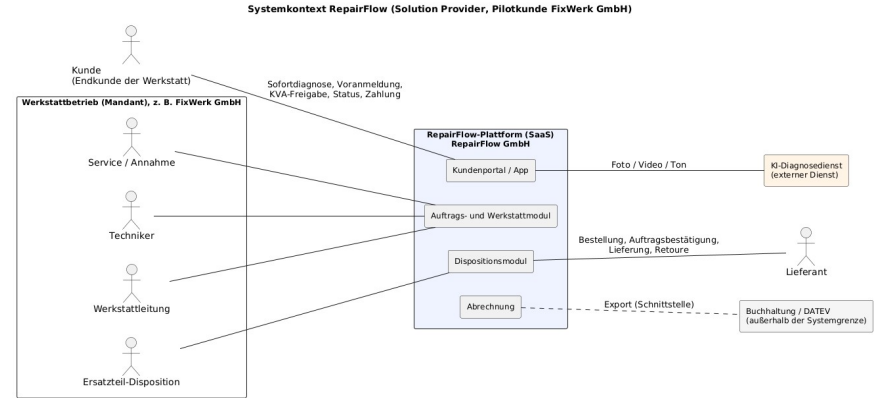


Auslastung intransparent

Termine werden nach Gefühl zugesagt, die Kapazität der Techniker kennt niemand genau.

RepairFlow: Solution Provider für Werkstätten

- Wir sind das Software-Startup, nicht die Werkstatt: RepairFlow ist eine Cloud-Plattform für den gesamten Reparatur-Lebenszyklus.
- Vier Module: Kundenportal mit App, Auftrags- und Werkstattmodul, Dispositionsmodul, Abrechnung.
- Zielkunden: unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit 2 bis 10 Filialen im DACH-Raum.
- Geschäftsmodell: monatliches Abo je Filiale, Stufen Basis und Pro (Disposition und KI-Sofortdiagnose).
- Pilotkunde FixWerk GmbH: an ihren Prozessen haben wir die Plattform entworfen.



Systemkontext: Plattform, Mandant, Kunde, Lieferant, KI-Dienst

Markt und Wettbewerb: drei Unterschiede

Werkstattsoftware gibt es, aber getrennt nach Welten: Fahrrad (fixdesk, RO App, Repero) oder Elektronik (RepairDesk, RepairShopr).



Eine Plattform

Fahrrad, E-Bike und Elektronik auf einer Plattform, mit gemeinsamer Kundenbasis und gemeinsamem Ersatzteillager.



Filialübergreifend

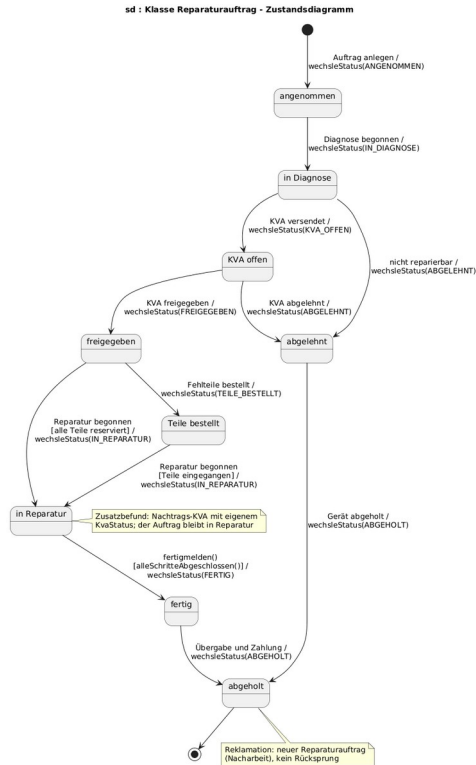
Bestände, Reservierungen und Umlagerungen über alle Standorte. Bestellt wird nur, was nirgends liegt.



KI-Sofortdiagnose

Diagnosevorschlag, vorläufiger Kostenvoranschlag und Termin, bevor der Kunde die Werkstatt betritt.

Der Reparaturauftrag als Zustandsautomat



- angenommen → in Diagnose → KVA offen → freigegeben | abgelehnt → Teile bestellt → in Reparatur → fertig → abgeholt
- Die zehn BPMN-Prozesse sind die Übergänge dieses Automaten.
- Das Klassendiagramm führt ihn als Attribut status : AuftragStatus.
- Die Sequenzdiagramme markieren die Statuswechsel, an denen sie beteiligt sind.
- Reklamation im Gewährleistungsfall startet einen neuen, kostenfreien Zyklus.

Zehn Geschäftsprozesse als Kollaborationsdiagramme

Nr	Prozess	Pools	Akt.	autom.
01	KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	Werkstattbetrieb, Kunde	12	100 %
02	Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung	Werkstattbetrieb, Kunde	12	33 %
03	Fehlerdiagnose	Werkstattbetrieb, Kunde	11	45 %
04	Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	Werkstattbetrieb, Kunde	12	67 %
05	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	Werkstattbetrieb, Kunde	13	77 %
06	Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten	Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde	13	62 %
07	Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung	Werkstattbetrieb, Kunde	11	36 %
08	Abholung, Rechnung und Zahlung	Werkstattbetrieb, Kunde	13	69 %
09	Reklamation und Gewährleistung	Werkstattbetrieb, Kunde	14	57 %
10	Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation	Werkstattbetrieb, Lieferant	10	60 %

Prozesse 01 bis 08: durchgehende Auftragsreise · 09 und 10: Reklamation und Retoure

121

Aktivitäten im Werkstatt-Pool, im Schnitt 12,1 je Diagramm

61 %

davon führt RepairFlow ohne manuelle Arbeit aus

So lesen sich unsere BPMN-Diagramme



Pools and Lanes

Pool = Unternehmen: Werkstattbetrieb (Mandant), Kunde mit eigenem Ablauf, Lieferant als Black Box. Lanes = Rollen: Service, Techniker, Werkstattleitung, Disposition.



Automatisierung als Aktivitätstyp

Service Task = RepairFlow allein, Business Rule Task = Regel oder KI, Send/Receive = Nachricht, User Task = Mensch mit RepairFlow, Manual = außerhalb.



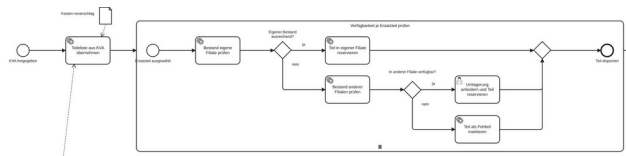
Nachrichtenflüsse und Daten

Kommunikation mit Kunde und Lieferant nur als Nachrichtenfluss. Datenobjekte tragen Klassennamen mit Zustand, z. B. Reparaturauftrag [freigegeben].



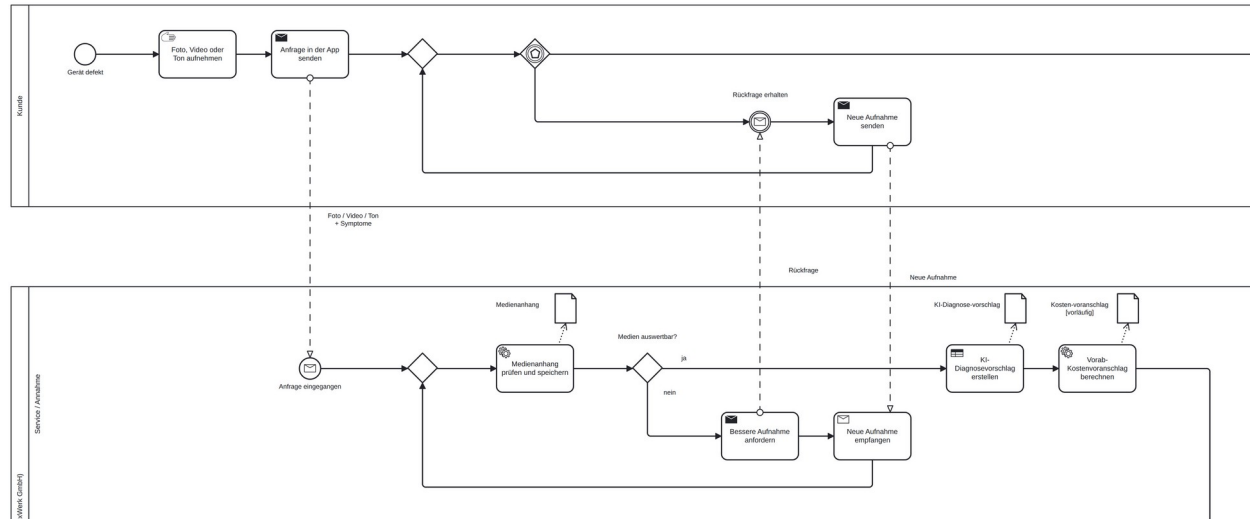
Ein Start, ein Ende, Linter sauber

Je Prozess ein Start- und ein Endereignis. Camunda-8-Anreicherung: Task-Definitionen, Subscriptions, Timer, FEEL-Bedingungen. Camunda-Linter: 0 Befunde.



Ausschnitt Prozess 05: paralleler Mehrfach-Teilprozess je Ersatzteil

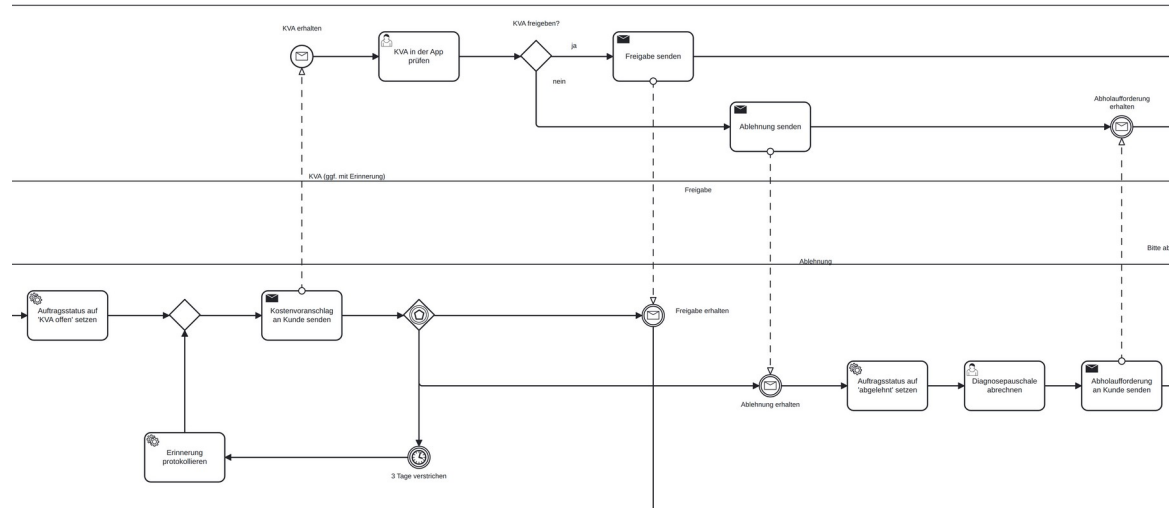
Prozess 01: KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung



Ausschnitt Pool Kunde und Lane Service / Annahme: Aufnahme und Anfrage, Medienprüfung mit Rückfrage an den Kunden, KI-Diagnosevorschlag, Vorab-KVA

- Kunde: Foto, Video oder Ton aufnehmen und in der App senden; Auslöser für die Werkstatt ist diese Nachricht
- Rückfrageschleife bei nicht auswertbaren Medien
- KI-Diagnosevorschlag als Geschäftsregel-Aktivität, danach Vorab-KVA, Verfügbarkeitsprüfung und Terminvorschlag
- Warten auf Bestätigung oder 7-Tage-Timer, dann Voranmeldung mit Vorreservierung

Prozess 04: Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe



Ausschnitt Pool Kunde und Lane Service / Annahme: Kunde prüft und entscheidet, ereignisbasiertes Gateway mit Freigabe, Ablehnung und Timer, Erinnerungsschleife

- Techniker erfasst Positionen, RepairFlow übernimmt Ersatzteilpreise und berechnet den KVA
- Ereignisbasiertes Gateway: Freigabe erhalten, Ablehnung erhalten oder 3 Tage verstrichen (Erinnerung)
- Freigabe ruft Prozess 05 (Ersatzteile disponieren) als Call Activity auf; Ablehnung führt zur Diagnosepauschale und Abholaufforderung

KVA in 60 Sekunden: die KI-Sofortdiagnose



Aufnehmen

Kunde lädt Foto, Video oder Ton in der App hoch



Erkennen

KI-Dienst nennt Gerätetyp, Ursache und Ersatzteile



Kalkulieren

RepairFlow berechnet einen vorläufigen KVA



Reservieren

Verfügbarkeit in allen Filialen, Teile vorreserviert



Termin

Filiale und Termin vorgeschlagen, Kunde bestätigt

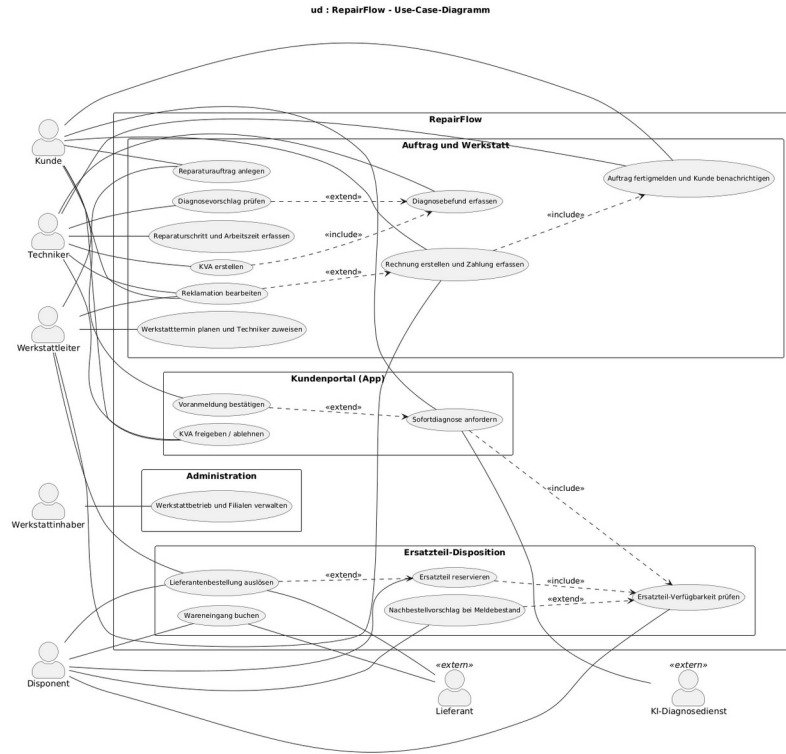
Heute machbar

- Sichtbare Schäden per Bildanalyse: gebrochenes Display, gerissene Kette
- Vorab-KVA aus Teilepreisen und Aufwandsrichtwerten
- Verfügbarkeitsprüfung und Vorreservierung

Vision und Absicherung

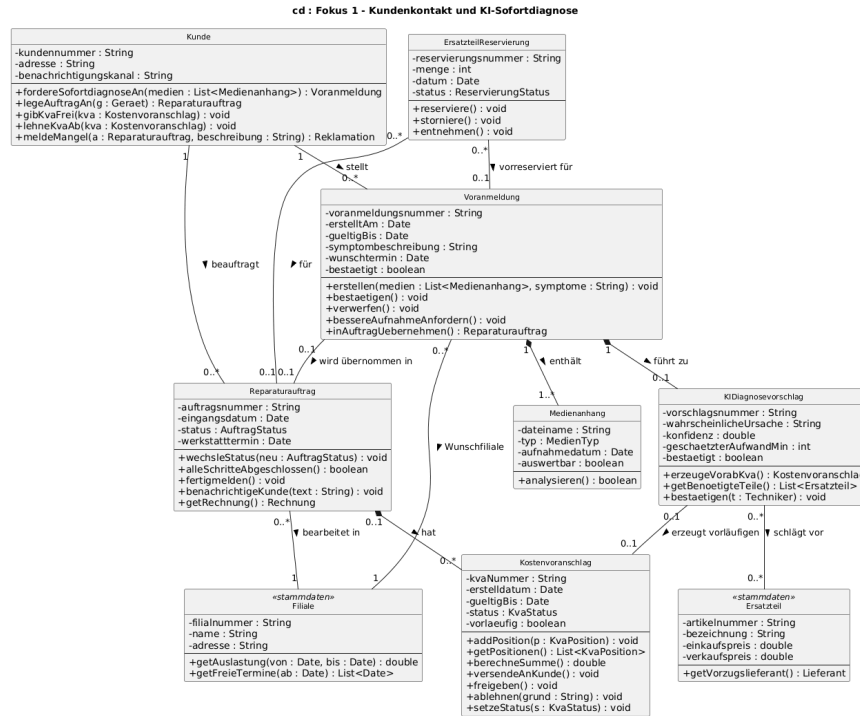
- Geräuschanalyse von E-Bike-Motoren, Aufwand aus Video
- Vorschlag bleibt vorläufig, der Techniker bestätigt oder korrigiert
- Medien nur mit Einwilligung, Löschung nach Abschluss

Use-Case-Diagramm: was RepairFlow leistet



- 18 Use Cases in vier Bereichen:
Kundenportal, Auftrag und Werkstatt, Ersatzteil-Disposition, Administration
- Primäre Akteure: Kunde, Techniker, Disponent, Werkstattleiter, Werkstattinhaber
- Sekundär und extern: Lieferant, KI-Diagnosedienst
- «include» für Pflicht-Teilschritte, z. B. KVA erstellen → Diagnosebefund erfassen
- «extend» für bedingtes Verhalten, z. B. Voranmeldung bestätigen → Sofortdiagnose anfordern

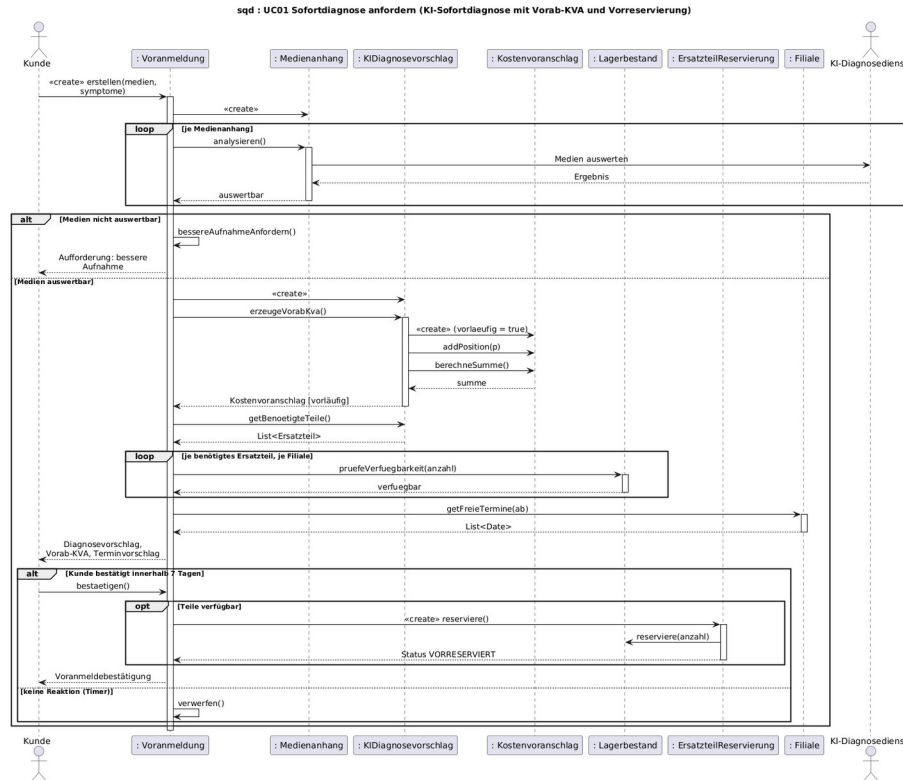
Klassendiagramm: 26 Klassen, ein Zustandsautomat



- Reparaturauftrag als Aggregatwurzel: Befund, KVA und Reparaturschritte sind Kompositionen, das Gerät ist nur zugeordnet
- Lagerbestand als eigene Klasse zwischen Ersatzteil und Filiale: nur so geht filialübergreifende Verfügbarkeit
- ErsatzteilReservierung mit eigenem Lebenszyklus: vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert
- Werkstattbetrieb als Mandant; Rollen Techniker, Disponent, Werkstattleiter als Unterklassen von Mitarbeiter – wie die Lanes Techniker, Ersatzteil-Disposition und Werkstattleitung im BPMN
- Voranmeldung, Medienanhang, KIDiagnosevorschlag tragen die Sofortdiagnose

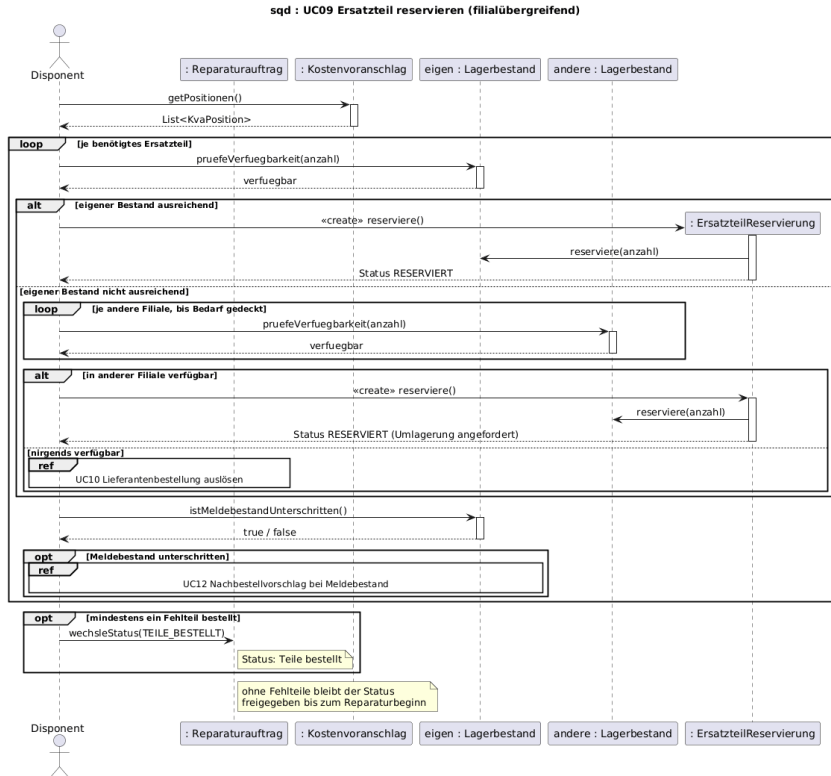
Ausschnitt: Kundenkontakt und KI-Sofortdiagnose (vollständiges Diagramm in der Dokumentation)

Sequenzdiagramm SD1: Sofortdiagnose anfordern



- Voranmeldung lässt jeden Medienanhang analysieren, der KI-Diagnosedienst wertet aus (loop)
- alt: Medien nicht auswertbar → Rückfrage; sonst KIDiagnosevorschlag und vorläufiger KVA
- loop je Ersatzteil und Filiale über Lagerbestand
- alt: Kunde bestätigt → opt Vorreservierung; sonst Timer → verwerfen
- Alle Botschaften sind Operationen des Klassendiagramms

Sequenzdiagramm SD3: Ersatzteil filialübergreifend reservieren



- Erst der eigene Lagerbestand, dann loop über die anderen Filialen
- Verschachteltes alt: lokal reservieren, extern reservieren mit Umlagerung oder ref auf UC10 Lieferantenbestellung (→ Prozess 06)
- opt: Meldebestand unterschritten → ref auf UC12 Nachbestellvorschlag
- Reservierung erhöht nur den reservierten Bestand, abgebucht wird erst bei der Entnahme

Vorgehen und Projektmanagement



Rollen

Projektleitung Nina (Stellvertretung und Backups David), Product Owner Adrian, Scrum Master und UML Kilian, BPMN Maxi, Qualität Jakob, Dokumanager: KI-Werkzeug Claude.



Zusammenarbeit

Scrum im Takt der vier Gruppentermine, Trello-Board mit einer Liste je Termin und einer Karte je Person und Aufgabe, Prüfung jedes Diagramms im Zweierteam, GitHub mit Branches, Pull Requests und Review.



Meilensteine

02.09. alle Diagramme erstellt, Prüfung im Zweierteam verteilt, 05.10. Korrekturen und Sequenzdiagramme, 15.10. Modelle, Doku und Folien fertig, 22.10. Generalprobe, 27.10. Präsentation, 13.11. Abgabe.

Herausforderungen und was wir gelernt haben



Perspektive klären

Werkstatt oder Softwareanbieter? Die Rückfrage des Dozenten hat uns zur klaren Entscheidung gezwungen: Solution Provider, FixWerk als Pilotkunde. Prozesse blieben, Texte und Klassenmodell zogen nach.



Drei Modelle, ein Vokabular

Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Eine gemeinsame Modellbeschreibung als Single Source of Truth hat die Abweichungen beseitigt.



Engine-ready statt Fehlerliste

Der Camunda Modeler meldet für Camunda 8 fehlende technische Details als Fehler. Wir haben die Diagramme angereichert, bis der Camunda-Linter (Regeln des Problems-Panels) keine Befunde mehr meldete.



Vision mit Absicherung

Die KI-Sofortdiagnose soll beeindrucken, aber glaubwürdig bleiben: klare Trennung von heute Machbarem und Vision, Vorschlag bleibt vorläufig.

Fazit und Ausblick

10

BPMN-Kollaborationsdiagramme,
121 Aktivitäten

18

Use Cases, 7 Akteure

26

Klassen, 35 Assoziationen

6

Sequenzdiagramme +
Zustandsdiagramm

RepairFlow löst den Medienbruch aus Papier, Excel und Telefon und macht den Reparaturauftrag zum zentralen Zustandsautomaten.

Der fachliche Mehrwert liegt in der filialübergreifenden Disposition und in der KI-Sofortdiagnose, die dem Kunden Klarheit gibt, bevor er die Werkstatt betritt.

Ausblick: Predictive Disposition (Bedarfsprognose je Filiale und Saison), Techniker-Copilot und digitale Geräteakte.

Vielen Dank

Fragen?

Gruppe 1 · WWI25B4 · RepairFlow



Anhang: Beiträge der Vortragenden

Vortragende(r)	Folien	Verantworteter Beitrag
Nina Sattler	1-2, 18-19	Einleitung und Agenda, Fazit und Ausblick; Projektleitung
David Leismann	3, 16	Ausgangslage und Problem; Vorgehen und Projektmanagement; stellvertretende Projektleitung, Backups
Adrian Wenzler	4-6, 11	Startup und Markt, Zustandsautomat, KI-Sofortdiagnose; Product Owner
Maximilian Ewald	7-10	Geschäftsprozessmodell: Prozesslandkarte, Konventionen, Prozesse 01 und 04; BPMN-Modellierung im Camunda Modeler
Kilian Platter	12-14	Use-Case-Diagramm, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm SD1; UML-Modellierung in Visual Paradigm, Scrum Master
Jakob Schwan	15, 17	Sequenzdiagramm SD3, Herausforderungen; Qualitätssicherung und Konsistenz

Zuordnung nach der Rollenverteilung vom Gruppentermin 02.09.2026.